

DESCRIEREA LOGICII REALIZĂRII DIAGRAMELOR DE ACTIVITATE

Realizarea diagramelor de activitate a avut ca punct de start descrierea cazurilor de utilizare. Scopul acestora este evidențierea modului de execuție al sistemului și totodată interacțiunea dintre aplicație și utilizator. Întrebarea „Cum?” face diferența între diagramele de cazuri de utilizare și diagramele de activitate. În primul caz, sistemul este descris la nivel conceptual, în timp ce în cazul al doilea, sunt detaliate funcționalitățile sistemului, prezentând succesiunea acțiunilor și condițiile de decizie.

Referitor la realizarea diagramelor, a fost utilizată aplicația Visual Paradigm, unde au fost create două diagrame distincte, potrivite fiecărui caz de utilizare: „Vede predicție viitoare” (caz simplu) și „Verifică starea vremii” (caz complex). În ambele situații, s-a pornit de la identificarea actorului principal (utilizatorul) și a acțiunilor efectuate atât de acesta, cât și de sistem.

Primul pas și cel mai important a fost împărțirea diagramei în două zone logice (swimlane-uri): „Utilizator” și „Sistem”. Acest pas a fost necesar pentru o vizualizare clară a responsabilităților fiecărei componente, evidențiind cine inițiază acțiunea și cine o procesează. Ulterior, pentru fiecare caz de utilizare, s-a definit punctul de început (Initial Node), care marchează inițierea procesului, și punctul de final (Activity Final), care indică terminarea fluxului.

În cazul simplu „Vede predicție viitoare”, fluxul este liniar, fără ramificații. Utilizatorul selectează opțiunea dorită, iar sistemul preia datele meteo de pe internet, le prelucrează și afișează rezultatele sub forma prognozei pentru zilele următoare. Acest tip de diagramă evidențiază un proces secvențial, fără condiții sau alternative, fiind potrivit pentru scenarii simple.

În schimb, pentru cazul complex „Verifică starea vremii”, a fost necesară introducerea unui nod de decizie (Decision Node), deoarece fluxul conține o condiție logică. După afișarea informațiilor meteo curente, sistemul verifică dacă există fenomene meteo extreme. În funcție de rezultat, fluxul se bifurcă: dacă condiția este îndeplinită, sistemul trimite o alertă utilizatorului; în caz contrar, procesul continuă fără acțiuni suplimentare. Această ramificare reflectă relația de tip „extend” din diagrama de cazuri de utilizare, dar este transpusă sub forma unei decizii în diagrama de activitate.

De asemenea, relația de tip „include” (Preluare locație) a fost integrată în flux ca o acțiune obligatorie, deoarece aceasta este necesară pentru obținerea informațiilor meteo corecte. În diagrama de activitate, această relație nu este reprezentată explicit, ci este inclusă ca un pas normal în proces.

În concluzie, realizarea diagramelor de activitate a presupus transformarea descrierilor cazurilor de utilizare în pași concreți și logici. Utilizarea elementelor UML a fost utilă pentru vizualizarea exactă a parcursului acțiunilor și totodată oferind o înțelegere mai rapidă a proceselor din spatele sistemului.